（博士）

求职意向：AIGC 算法专家

博士毕业时间：**2025 年 6 月**

1998.05.01（26 岁）

教育背景 & 荣誉奖励

华中科技大学　计算机科学与技术　博士　2020.09~至今　保送直博：88.87（1/8）

- 研究方向：AIGC、图像视频**一致性生成**、**生成加速**、类脑智能、脉冲神经网络
- 荣誉奖励：三好研究生、社会活动积极分子、知行优秀奖学金、一等学业奖学金。中共党员等。

华中科技大学　计算机科学与技术　本科　2016.09~2020.06　加权：87.26（Top 5%）

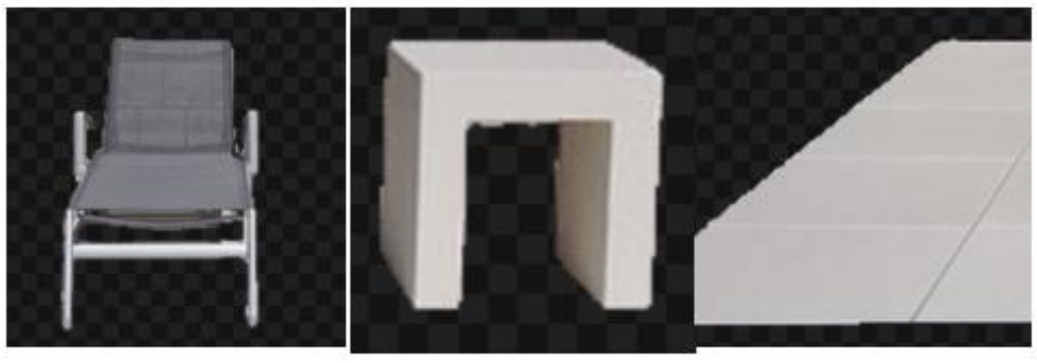
- 相关项目：基于脉冲神经网络的人脸识别算法研究、智能小车、电梯调度等
- 荣誉奖励：计算机学院优秀毕业论文、优秀毕业生，多次获得国家励志奖学金，文体奖学金、优秀学生干部等。

实习 & 比赛 & 项目

腾讯 AI lab　一致性生成算法暑期实习生。　2024.04~至今

- **独立负责通用多主体的图像一致性生成。**用户给定文本提示中某些概念的图像，要求生成图像中的概念能对应上用户给定的图片。主要解决一致性和属性融合两个问题。

例如：给定桌子、椅子、露台图像，prompt 是“带有桌椅的混凝土露台”， 得到如下图：



------>

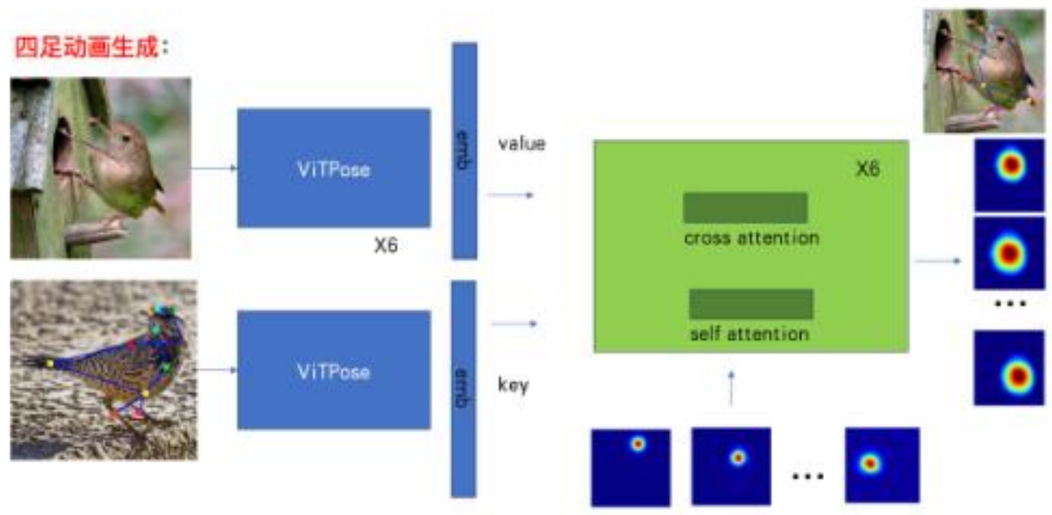
- 数据处理(8-V100)：从 0 搭建预训练数据集。从图像得到 prompt，概念的 tag、box 和分割 mask。处理速度从 20W/8V100/day 优化到 60W/8V100/day，**速度提升 200%**
- 模型方案(32-V100)：通过 Q-former 融合文本图像细粒度特征优化一致性，引入背景可学习 token 和分割 mask 引导 attention 优化属性融合问题。

百度 人工智能创作　视频生成算法实习生。　2023.09~2024.04

- **视频生成一致性训练**：作为 **owner** 带领 4 个同学完成多模态素材理解、视频清洗、视频生成模型调研和训练（包括 AnimateDiff、SVD、Sora 等）、**视频一致性的算法侧优化**，视频生成模型**落地**内部动漫垂类和风景垂类的视频素材入库，小流量上**线素材线上调用日均 2000+**。
- **图像生成加速**：采用了 **LCM 蒸馏算法**，实现文生图速度提升 **21.8%**，显存节省 **31.5%**，最终优化后的版本**上线**移动端 APP。
- **动漫绘本**：根据输入小说，生成对应内容的动漫视频。通过结合视频生成、图像生成技术，加上**算法侧和工程侧优化**，动漫视频达到灰度**上线**要求。

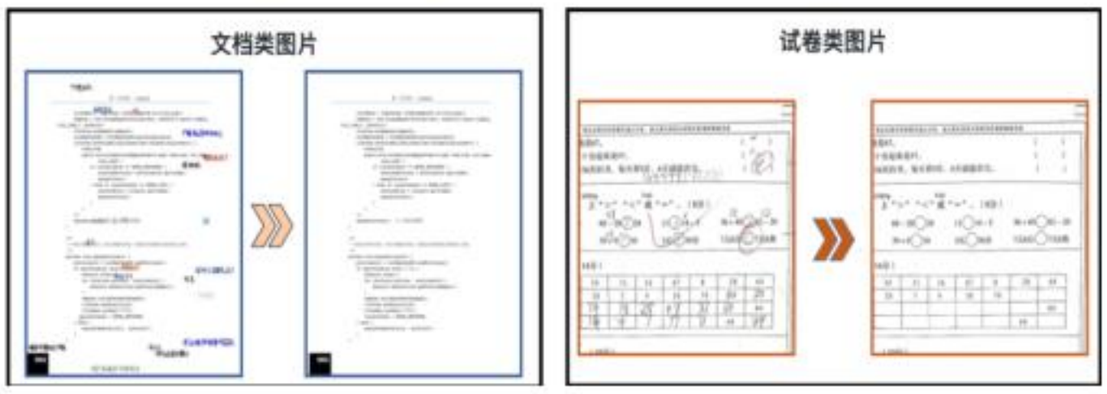
字节跳动 朝夕光年 **游戏 AI 实习生** **2023.05~2023.09**

- **游戏图标一致性生成**：基于 Lora，Dreambooth、Textual Inversion 实现**风格一致性**道具生成、基于 Canny 边缘检测算子优化图像**线稿生成。**
- **四足动画生成。**通过输入一个四足动物视频，得到四足动物对应的动画，其中自主设计的核心的通用关键点检测精度提升 40%。达到 72mAP。



百度网盘 AI 大赛 **图像处理挑战赛： 通用场景手写文字擦除（第一名）** **2022.08~2022.09**

- **手写文字擦除**：给定输入图像，**生成去除手写文字后的图像。**将样本分为文档类和手写类，解决样本不均衡问题，加速推理时间等。



科研成果

- **Shen H**, Luo Y, et al: Training Stronger Spiking Neural Networks with Biomimetic Adaptive Internal Association Neurons. ICASSP 2023 CCF B 类会议
- **Shen H**, Luo Y, et al: Training Robust Spiking Neural Networks on Neuromorphic Data with Spatiotemporal Fragments. ICASSP 2023 CCF B 类会议
- **Shen H**, Xiao J, et al: Training Robust Spiking Neural Networks with Viewpoint Transform and Spatiotemporal Stretching. ICASSP 2023 CCF B 类会议
- Zhang L, **Shen H**, et al. Efficient CNN Architecture Design Guided by Visualization. ICME 2022 CCF B 类会议
- Cao X, **Shen H**, et al. Kernel Estimation Network for Blind Super-Resolution. ICASSP 2022 CCF B 类会议
- Zhang L, Luo Y, Cao X, **Shen H**, Wang T. Frequency and Scale Perspectives of Feature Extraction. ICASSP 2023 CCF B 类会议
- Luo Y, **Shen H**, et al. Conversion of Siamese networks to spiking neural networks for energy-efficient object tracking. Neural Computing and Application. 中科院 2 区
- Cao X, Luo Y, Zhu X, Zhang L, Xu Y, **Shen H,** et al. DAEANet: Dual Auto-encoder Attention Network for Depth Map Super-Resolution. Neurocomputing. 中科院 2 区
- Luo Y, Cao X, Zhang J, Guo J, **Shen H**, et al. CE-FPN: enhancing channel information for object detection. Multimedia Tools and Applications，中科院 3 区

专业技能

- CCF 编程认证 310(年级前 10）．熟悉 python, paddle, diffusers, pytorch-lightir deepspeed、Docker 等训练框架和工具。
- CET6，良好的英文论文撰写能力，以及大量基金申请书撰写经验。